水工建筑物 2013 年 0 字班考试题

祝同学们考完水工建筑物能够会心一笑~~

水工考前一定要找周元德老师答疑!!鉴于我套题技巧拙劣，这是唯一一位我们都能套出题的老师啊，虽然不多，不过 10 分还是有的。最后根据大家吐槽，水工考的是尼玛土力学有木有！详见下面。

一、填空题 25’（坑爹啊，还是周老师，答疑说天空有 40 多分，屌丝、学霸都吓尿了）

1.重力坝的类型

2.混凝土的强度、抗冻和抗渗的标号分别是什么。C、F、W

3.土石料的本构模型，写两种

4.控制混凝土水化升温的措施

5.土石坝破坏类型，三种

6.说出两种条分法

7.土基上的水闸按功能分类

8.两种极限状态

9.考虑围岩压力影响，水工隧洞洞轴线与最大主　　（拉/压）应力方向夹角较小

10.为提高边坡稳定安全，采用堆载压重法压在（坡脚/坡顶）

11.重力坝下游三种消能方式

二、判断题 30’

1.溢洪道

2.帷幕灌浆和固结灌浆的区别搞清楚

3.明流尾水渠

4.新奥法

5.预防混凝土开裂是水工隧洞衬砌的原因之一

6.过渡层与反滤层可否相互替换使用。

三、简答题 30’

1.水工隧洞为什么既是荷载又是承载物

2.画出扬压力的示意图，有帷幕和排水（今年画图题多，学弟学妹可参考下）

3.水位骤降对边坡稳定性的影响

4.工作闸门和检修闸门的工作条件

5.三种消能工的简图

6.举出一个水工方面工程失事的名称、原因和结果

四、计算题 15’（计算题不是重力坝抗滑稳定就是土石坝渗流吧）

一道重力坝抗滑稳定的题，跟土力学里面学的一模一样有木有！比较简单，难一点的是给了地震情况下的惯性力，除了正常工况外还要计算地震工况下的 K。

第一问计算正常工况下和地震工况下的 K。

第二问问你如果地震工况下不满足 K 的要求，要加锚固支护的话，支护力多大。

这个比较坑爹，大家算出地震工况下 K 都满足要求，与题干不符，于是有两种说法：1、照助教说，地震工况下，不计算粘聚力，然后就满足题干了。2、按照金峰 boss 的说法，你算出来不符合就说不用锚固支护就行--大家看着办吧

小结：虽然金峰老师第一节课上会把这门课说的极端高大上和难学，什么作业和考试里可能会出课本上没有的，凡是工程师要求的都要掌握，其实呢考的都是课件上的要点，对照着课

件背书就行。今年由于水工最后一门考，我们只有将近两天的时间进行最后的复习，大家都很虚啊，不过最后结果还不错，也祝学弟学妹们完爆水工！